

FIAP - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fase 5 - Data Universe

Atividade - Um novo paradigma com NOT ONLY SQL

EcoTracker: migração da plataforma de compliance ambiental (ESG) para MongoDB

```
$ ambiente MongoDB
db version v8.0.30
2.10.0
licencas_ambientais      docs=11  indices=3
auditorias_conformidade  docs=11  indices=3
alertas_ambientais       docs=11  indices=3
organizacoes             docs=10  indices=3
emissoes_carbono         docs=13  indices=3
```

Ambiente utilizado nas evidências deste documento.

Grupo 106

Markus de Figueiredo Ferraz Wirz - markusfwirz@gmail.com

Tema ESG 4 - Governança e compliance ambiental

Repositório: <https://github.com/mde-figu/aspcore8> (pasta mongodb/)

1. Decisão: migrar o projeto existente

A opção escolhida foi a MIGRAÇÃO. O EcoTracker é a solução ESG que o grupo vem desenvolvendo nas fases anteriores: uma API REST em .NET 8 (ASP.NET Core + Entity Framework Core sobre SQL Server) que registra emissões de carbono, controla licenças ambientais, executa auditorias de conformidade e dispara alertas automáticos, consumida por um aplicativo Android. Nesta atividade, o modelo de dados relacional foi redesenhado para o modelo documental do MongoDB.

A migração — e não a criação de um conceito novo — foi escolhida porque as dores reais que o projeto já enfrentava no modelo relacional são exatamente aquelas que o NoSQL resolve bem:

- Cada fonte de emissão tem atributos diferentes (combustão estacionária tem volume de gás; frota tem quilometragem; viagens têm trechos aéreos; gases medicinais têm GWP). No SQL Server isso exigia tabelas auxiliares ou dezenas de colunas nulas; no MongoDB o mesmo documento absorve estruturas distintas.
- Normas e regulamentações ESG mudam com frequência (novos indicadores do GHG Protocol, novas exigências de órgãos ambientais). Cada mudança implicava uma migração de schema; com esquema flexível, um novo indicador é apenas um campo novo em documentos novos.
- Licenças com condicionantes, auditorias com checklists e alertas com payloads variáveis são agregados naturais: leitura e escrita acontecem sempre pelo documento inteiro, evitando os JOINS que o modelo relacional exigia (licença → condicionante → renovacao).
- O volume que mais cresce é telemetria (leituras de sensores IoT, qualidade do ar, consumo de energia), carga de escrita intensa e leitura por intervalo de tempo, cenário em que a escalabilidade horizontal por sharding e os índices compostos do MongoDB são vantajosos.

2. O projeto EcoTracker em uma página

O EcoTracker atende ao tema ESG 4 - Governança e compliance ambiental. A plataforma monitora a emissão de carbono das organizações, controla o ciclo de vida das licenças ambientais (com alertas de renovação), registra auditorias internas de conformidade com normas como a ISO 14001 e notifica automaticamente os responsáveis quando limites são ultrapassados. A dimensão social aparece nos indicadores de diversidade e nos requisitos sociais avaliados nas auditorias; a dimensão de governança, no rastreo de licenças, condicionantes, não conformidades e planos de ação.

Camada	Antes (relacional)	Depois (NoSQL)
Banco de dados	SQL Server + EF Core 8 (migrations)	MongoDB Community 8.0 (mongosh 2.10)
Modelagem	8 tabelas normalizadas com chaves estrangeiras	5 collections com agregados embutidos
Evolução do	migration a cada novo indicador	campos novos sem migração;

schema	ESG	validador opcional
Consultas analíticas	JOIN + GROUP BY em views	aggregation pipeline (\$group, \$unwind, \$lookup)
Integridade	FK e constraints do SGBD	índices únicos + \$jsonSchema (validationLevel moderate)

3. Como o modelo relacional foi convertido em documentos

O critério de modelagem foi o de agregados: dados lidos e escritos juntos ficam no mesmo documento; dados com ciclo de vida próprio e alto volume ficam em collections separadas, referenciadas pelo CNPJ da organização (chave natural do domínio, indexada de forma única).

Tabela relacional	Destino no MongoDB	Estratégia
Empresa + Unidade + IndicadorSocial	organizacoes	Embutido: unidades e indicadores viram arrays/subdocumentos
EmissaoCarbono + FonteEmissao + Compensacao	emissoes_carbono	Embutido em "detalhe" e "compensacao"; 1 documento por lançamento
Licenca + Condicionante + Renovacao	licencas_ambientais	Embutido: arrays "condicionantes" e "renovacoes"
Auditoria + ItemChecklist + NaoConformidade	auditorias_conformidade	Embutido: arrays "itens" e "naoConformidades"
Alerta	alertas_ambientais	Referenciado por cnpj; payload variável no campo "dados"

As collections se relacionam por referência ao campo cnpj (equivalente à chave estrangeira), o que permite reconstruir os relatórios consolidados com \$lookup quando necessário — como é demonstrado na consulta R5.

4. As cinco collections e seu papel ESG

Collection	Dimensão ESG	O que representa	Docs
organizacoes	Governança / Social	Empresas e órgãos monitorados, score de conformidade, unidades e indicadores de diversidade	11
emissoes_carbono	Ambiental	Inventário de GEE por escopo (1, 2 e 3), fonte, competência e compensações	14
licencas_ambientais	Governança	Licenças, prazos, condicionantes e histórico de renovação	12
auditorias_conformidade	Governança / Social	Auditorias por norma, checklist com dimensões ambiental/social/governança e não conformidades	12
alertas_ambientais	Ambiental / Governança	Alertas automáticos: limite de emissão, licença a vencer, qualidade do ar, consumo de energia	16

Quantidades inseridas na carga inicial (script 02); todas as collections permanecem com mais de 10 documentos após as remoções demonstradas no script 05.

4.1 organizacoes — governança e social

Cadastro central. Guarda o score de conformidade usado nos painéis e, embutidos, os indicadores sociais (mulheres em liderança, PcD, programas de diversidade) e as unidades operacionais. Índice único em cnnpj e índice composto (setor, scoreConformidade) para os rankings setoriais.

```
db.organizacoes.insertMany([
  { cnnpj: "12.345.678/0001-90", razaoSocial: "Metalúrgica Horizonte S.A.", setor: "Indústria",
    porte: "Grande", scoreConformidade: 87.5, certificacoes: ["ISO 14001", "ISO 45001"],
    unidades: [ { nome: "Planta Osasco", uf: "SP", funcionarios: 420 },
      { nome: "Planta Betim", uf: "MG", funcionarios: 260 } ],
    indicadoresSociais: { mulheresLideranca: 0.31, pcd: 0.05, programaDiversidade: true } },
  { cnnpj: "23.456.789/0001-01", razaoSocial: "TransLog Transportes Ltda.", setor: "Logística",
    porte: "Médio", scoreConformidade: 72.0, frota: { veiculos: 148, eletricos: 12 },
    indicadoresSociais: { mulheresLideranca: 0.18, pcd: 0.03 } },
  // ... demais documentos no arquivo 02_insert_documents.js
]);
```

4.2 emissoes_carbono — ambiental

Um documento por lançamento de inventário (organização + competência + escopo). O subdocumento "detalhe" é o exemplo mais claro de esquema flexível: seu conteúdo muda conforme a fonte da emissão.

```
db.emissoes_carbono.insertMany([
  { cnnpj: "12.345.678/0001-90", escopo: 1, competencia: "2026-01", toneladasC02e: 412.7,
    fonte: "combustao_estacionaria", detalhe: { combustivel: "Gás natural", volumeM3: 210500,
    fatorEmissao: 0.00196 } },
  { cnnpj: "12.345.678/0001-90", escopo: 2, competencia: "2026-01", toneladasC02e: 188.3,
    fonte: "energia_eletrica", detalhe: { consumoKWh: 2450000, fatorRedeSIN: 0.0769, origem:
    "rede" } },
  { cnnpj: "12.345.678/0001-90", escopo: 3, competencia: "2026-01", toneladasC02e: 96.4,
```

```

    fonte: "viagens_negocio", detalhe: { trechos: [ { origem: "GRU", destino: "BSB",
passageiros: 12 },
                                                    { origem: "GRU", destino: "CNF",
passageiros: 8 } ] } },
    { cnpj: "23.456.789/0001-01", escopo: 1, competencia: "2026-01", toneladasC02e: 1043.2,
      fonte: "frota_propria", detalhe: { veiculos: 148, kmRodados: 1860000, combustivel: "Diesel
S10" } },
    // ... demais documentos no arquivo 02_insert_documents.js
  ]});

```

4.3 licencas_ambientais — governança

Licenças com validade, situação, condicionantes (array de subdocumentos com prazo e status de atendimento) e histórico de renovações. O índice em validade sustenta o alerta automático de vencimento.

```

db.licencas_ambientais.insertMany([
  { cnpj: "12.345.678/0001-90", numero: "LO-2023-0451", tipo: "LO", orgao: "CETESB",
    emissao: ISODate("2023-05-10"), validade: ISODate("2027-05-10"), situacao: "Vigente",
    condicionantes: [ { descricao: "Monitorar efluentes trimestralmente", prazo:
ISODate("2026-12-31"), atendida: true },
                      { descricao: "Relatório de emissões atmosféricas", prazo: ISODate("2026-
10-01"), atendida: false } ] },
  { cnpj: "12.345.678/0001-90", numero: "AAF-2024-1180", tipo: "AAF", orgao: "FEAM/MG",
    emissao: ISODate("2024-02-20"), validade: ISODate("2026-10-15"), situacao: "Vigente" },
  // ... demais documentos no arquivo 02_insert_documents.js
]);

```

4.4 auditorias_conformidade — governança e social

Cada auditoria carrega o próprio checklist, com a dimensão ESG de cada requisito, além das não conformidades e planos de ação. O índice em "itens.dimensao" permite consultar diretamente dentro do array.

```

db.auditorias_conformidade.insertMany([
  { cnpj: "12.345.678/0001-90", norma: "ISO 14001:2015", dataAuditoria: ISODate("2026-03-12"),
    auditor: { nome: "Carla Menezes", registro: "AUD-4471", externo: true }, resultado:
"Conforme com observações",
    itens: [ { dimensao: "Ambiental", requisito: "Gestão de resíduos", conforme: true },
              { dimensao: "Governança", requisito: "Registro de licenças", conforme: true },
              { dimensao: "Social", requisito: "Treinamento de segurança", conforme: false,
prazoAcao: ISODate("2026-06-30") } ],
    scoreObtido: 87.5 },
  { cnpj: "23.456.789/0001-01", norma: "ISO 14001:2015", dataAuditoria: ISODate("2026-02-28"),
    auditor: { nome: "Rafael Duarte", registro: "AUD-2210", externo: false }, resultado: "Não
conforme",
    itens: [ { dimensao: "Ambiental", requisito: "Controle de emissões da frota", conforme:
false },
              { dimensao: "Governança", requisito: "Renovação de licenças", conforme:
false } ],
    naoConformidades: [ { grau: "Maior", descricao: "LO vencendo sem protocolo tempestivo",
planoAcao: "Protocolar renovação" } ],
    scoreObtido: 52.0 },
  // ... demais documentos no arquivo 02_insert_documents.js
]);

```

4.5 alertas_ambientais — ambiental e governança

Alertas gerados pelas regras da plataforma. O campo "dados" tem formato próprio para cada tipo de alerta (AQI e poluente na qualidade do ar; limite e excedente nas emissões; sensor IoT no consumo de energia), o que no modelo relacional exigiria uma tabela por tipo ou colunas genéricas.

```
db.alertas_ambientais.insertMany([
  { cnpj: "67.890.123/0001-45", tipo: "LIMITE_EMISSAO", severidade: "CRITICA", criadoEm:
    ISODate("2026-02-05T08:12:00Z"),
    resolvido: false, dados: { competencia: "2026-01", limiteTonCO2e: 3000, medidoTonCO2e:
    3890.4, excedente: 0.297 } },
  { cnpj: "67.890.123/0001-45", tipo: "LICENCA_A_VENCER", severidade: "ALTA", criadoEm:
    ISODate("2026-06-17T09:00:00Z"),
    resolvido: false, dados: { numero: "L0-2020-3345", diasParaVencer: 90, orgao:
    "CETESB" } },
  { cnpj: "23.456.789/0001-01", tipo: "LICENCA_A_VENCER", severidade: "MEDIA", criadoEm:
    ISODate("2026-07-02T11:30:00Z"),
    resolvido: true, resolvidoEm: ISODate("2026-07-08T14:05:00Z"),
    dados: { numero: "L0-2022-7712", diasParaVencer: 89, protocoloRenovacao: "REN-2026-
    338" } },
  // ... demais documentos no arquivo 02_insert_documents.js
]);
```

5. Criação do banco e das collections

Script 01_create_collections.js. Cada collection é criada com um validador \$jsonSchema em nível "moderate" — ele garante os campos essenciais (governança do dado) sem impedir que documentos tenham campos adicionais, preservando a flexibilidade do modelo documental. Em seguida são criados os índices.

```
// EcoTracker NoSQL – criação do banco e das 5 collections (MongoDB 8.0)
// Execução: mongosh --file 01_create_collections.js

db = db.getSiblingDB("ecotracker");

// Recria o ambiente do zero para a evidência ser reproduzível
db.dropDatabase();

// 1) organizacoes – GOVERNANÇA + SOCIAL: cadastro das empresas/unidades monitoradas
db.createCollection("organizacoes", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["cnpj", "razaoSocial", "setor"],
      properties: {
        cnpj: { bsonType: "string", description: "CNPJ da organização" },
        razaoSocial: { bsonType: "string" },
        setor: { bsonType: "string" },
        scoreConformidade: { bsonType: ["double", "int"], minimum: 0, maximum: 100 }
      }
    }
  },
  validationLevel: "moderate" // permite esquema flexível nos demais campos
});
db.organizacoes.createIndex({ cnpj: 1 }, { unique: true });
db.organizacoes.createIndex({ setor: 1, scoreConformidade: -1 });

// 2) emissoes_carbono – AMBIENTAL: inventário de emissões (escopos 1, 2 e 3)
db.createCollection("emissoes_carbono", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["cnpj", "escopo", "toneladasCO2e", "competencia"],
      properties: {
        escopo: { enum: [1, 2, 3] },
        toneladasCO2e: { bsonType: ["double", "int"], minimum: 0 },
        competencia: { bsonType: "string", pattern: "^[0-9]{4}-[0-9]{2}$" }
      }
    }
  },
  validationLevel: "moderate"
});
db.emissoes_carbono.createIndex({ cnpj: 1, competencia: -1 });
db.emissoes_carbono.createIndex({ escopo: 1 });

// 3) licencas_ambientais – GOVERNANÇA: licenças, condicionantes e renovações
db.createCollection("licencas_ambientais", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["cnpj", "numero", "tipo", "validade"],
      properties: {
        tipo: { enum: ["LP", "LI", "LO", "Outorga", "AAF"] },
        validade: { bsonType: "date" },
      }
    }
  }
});
```

```

        condicionantes: { bsonType: "array" }
    }
},
validationLevel: "moderate"
});
db.licencas_ambientais.createIndex({ numero: 1 }, { unique: true });
db.licencas_ambientais.createIndex({ validade: 1 });

// 4) auditorias_conformidade – GOVERNANÇA + SOCIAL: auditorias com checklist embutido
db.createCollection("auditorias_conformidade", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["cnpj", "norma", "dataAuditoria"],
            properties: {
                norma: { bsonType: "string" },
                dataAuditoria: { bsonType: "date" },
                itens: { bsonType: "array" }
            }
        }
    },
    validationLevel: "moderate"
});
db.auditorias_conformidade.createIndex({ cnpj: 1, dataAuditoria: -1 });
db.auditorias_conformidade.createIndex({ "itens.dimensao": 1 });

// 5) alertas_ambientais – AMBIENTAL + GOVERNANÇA: alertas automáticos (payload heterogêneo)
db.createCollection("alertas_ambientais", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["cnpj", "tipo", "severidade", "criadoEm"],
            properties: {
                tipo: { enum: ["LIMITE_EMISSAO", "LICENCA_A_VENCER", "NAO_CONFORMIDADE", "QUALIDADE_AR", "CONSUMO_ENERGIA"] },
                severidade: { enum: ["BAIXA", "MEDIA", "ALTA", "CRITICA"] },
                criadoEm: { bsonType: "date" }
            }
        }
    },
    validationLevel: "moderate"
});
db.alertas_ambientais.createIndex({ cnpj: 1, criadoEm: -1 });
db.alertas_ambientais.createIndex({ severidade: 1, resolvido: 1 });

print("Banco em uso: " + db.getName());
printjson(db.getCollectionNames());

```

```

$ mongosh --file 01_create_collections.js
Banco em uso: ecotracker
[
  'licencas_ambientais',
  'auditorias_conformidade',
  'alertas_ambientais',
  'organizacoes',
  'emissoes_carbono'
]

```

Evidência: execução do script de criação das 5 collections.

6. CREATE — inserção dos documentos

Script 02_insert_documents.js, com insertMany em cada collection (11 a 16 documentos por collection, sempre acima do mínimo de 10 exigido). Os trechos de código estão na seção 4; abaixo, a evidência da carga.

```
$ mongosh --file 02_insert_documents.js
organizacoes ..... 11
emissoes_carbono ..... 14
licencas_ambientais ..... 12
auditorias_conformidade ... 12
alertas_ambientais ..... 16
```

Evidência: contagem de documentos após a carga inicial (countDocuments).

7. READ — consultas e agregações

Script 03_read_queries.js. As consultas cobrem filtros com operadores (\$in, \$lt, \$gt, \$elemMatch), projeções, ordenação e pipelines de agregação (\$group, \$unwind, \$lookup), reproduzindo os relatórios que a API EcoTracker expõe.

R1 organizacoes: setor Indústria/Química com score < 90 (projeção)

```
printjson(db.organizacoes.find(
  { setor: { $in: ["Indústria", "Química"] }, scoreConformidade: { $lt: 90 } },
  { _id: 0, razaoSocial: 1, setor: 1, scoreConformidade: 1 }
).sort({ scoreConformidade: -1 }).toArray());
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R1 organizacoes: setor Indústria/Química com score < 90 (projeção) =====
[
  {
    razaoSocial: 'Metalúrgica Horizonte S.A.',
    setor: 'Indústria',
    scoreConformidade: 87.5
  },
  {
    razaoSocial: 'Química Atlântica S.A.',
    setor: 'Química',
    scoreConformidade: 49.7
  }
]
```

Evidência da consulta R1.

R2 organizacoes: documento completo (esquema flexível — subdocumentos e arrays)

```
printjson(db.organizacoes.findOne({ cnpj: "12.345.678/0001-90" }, { _id: 0 }));
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R2 organizacoes: documento completo (esquema flexível – subdocumentos e arrays) =====
{
  cnpj: '12.345.678/0001-90',
  razaoSocial: 'Metalúrgica Horizonte S.A.',
  setor: 'Indústria',
  porte: 'Grande',
  scoreConformidade: 87.5,
  certificacoes: [
    'ISO 14001',
    'ISO 45001'
  ],
  unidades: [
    {
      nome: 'Planta Osasco',
      uf: 'SP',
      funcionarios: 420
    },
    {
      nome: 'Planta Betim',
      uf: 'MG',
      funcionarios: 260
    }
  ],
  indicadores Sociais: {
    mulheresLideranca: 0.31,
    pcd: 0.05,
    programaDiversidade: true
  }
}
```

Evidência da consulta R2.

R3 emissoes_carbono: emissões de escopo 1 acima de 1000 tCO2e

```
printjson(db.emissoes_carbono.find(
  { escopo: 1, toneladasCO2e: { $gt: 1000 } },
  { _id: 0, cnpj: 1, competencia: 1, fonte: 1, toneladasCO2e: 1 }
).sort({ toneladasCO2e: -1 }).toArray());
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R3 emissoes_carbono: emissões de escopo 1 acima de 1000 tCO2e =====
[
  {
    cnpj: '67.890.123/0001-45',
    competencia: '2026-01',
    toneladasCO2e: 3890.4,
    fonte: 'processo_industrial'
  },
  {
    cnpj: '67.890.123/0001-45',
    competencia: '2026-02',
    toneladasCO2e: 3654.1,
    fonte: 'processo_industrial'
  },
  {
    cnpj: '34.567.890/0001-12',
    competencia: '2026-01',
    toneladasCO2e: 2310.9,
    fonte: 'fermentacao_enterica'
  },
  {
    cnpj: '23.456.789/0001-01',
    competencia: '2026-01',
    toneladasCO2e: 1043.2,
    fonte: 'frota_propria'
  }
]
```

Evidência da consulta R3.

R4 emissoes_carbono: total de tCO2e por organização e escopo (aggregate)

```
printjson(db.emissoes_carbono.aggregate([
  { $group: { _id: { cnpj: "$cnpj", escopo: "$escopo" }, totalTonCO2e: { $sum:
"$toneladasCO2e" }, lancamentos: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { totalTonCO2e: -1 } },
  { $limit: 6 }
]).toArray());
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R4 emissoes_carbono: total de tCO2e por organização e escopo (aggregate) =====
[
  {
    _id: {
      cnpj: '67.890.123/0001-45',
      escopo: 1
    },
    totalTonCO2e: 7544.5,
    lancamentos: 2
  },
  {
    _id: {
      cnpj: '34.567.890/0001-12',
      escopo: 1
    },
    totalTonCO2e: 2310.9,
    lancamentos: 1
  },
  {
    _id: {
      cnpj: '23.456.789/0001-01',
      escopo: 1
    },
    totalTonCO2e: 2030.8000000000002,
    lancamentos: 2
  },
  {
    _id: {
      cnpj: '34.567.890/0001-12',
      escopo: 3
    },
    totalTonCO2e: 705.1,
    lancamentos: 1
  },
  {
    _id: {
      cnpj: '12.345.678/0001-90',
      escopo: 1
    },
    totalTonCO2e: 412.7,
    lancamentos: 1
  },
  {
    _id: {
      cnpj: '78.901.234/0001-56',
      escopo: 1
    },
    totalTonCO2e: 264,
    lancamentos: 1
  }
]
```

Evidência da consulta R4.

R5 emissoes_carbono + organizacoes: \$lookup (join) das maiores emissoras

```
printjson(db.emissoes_carbono.aggregate([
  { $group: { _id: "$cnpj", totalTonCO2e: { $sum: "$toneladasCO2e" } } },
  { $lookup: { from: "organizacoes", localField: "_id", foreignField: "cnpj", as: "org" } },
  { $project: { _id: 0, cnpj: "$_id", totalTonCO2e: 1, razaoSocial: { $first:
"$org.razaoSocial" },
    setor: { $first: "$org.setor" } } },
  { $sort: { totalTonCO2e: -1 } }, { $limit: 5 }
]).toArray());
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R5 emissoes_carbono + organizacoes: $lookup (join) das maiores emissoras =====
[
  {
    totalTonCO2e: 7544.5,
    cnpj: '67.890.123/0001-45',
    razaoSocial: 'Química Atlântica S.A.',
    setor: 'Química'
  },
  {
    totalTonCO2e: 3016,
    cnpj: '34.567.890/0001-12',
    razaoSocial: 'AgroVale Alimentos S.A.',
    setor: 'Agronegócio'
  },
  {
    totalTonCO2e: 2030.8000000000002,
    cnpj: '23.456.789/0001-01',
    razaoSocial: 'TransLog Transportes Ltda.',
    setor: 'Logística'
  },
  {
    totalTonCO2e: 697.4,
    cnpj: '12.345.678/0001-90',
    razaoSocial: 'Metalúrgica Horizonte S.A.',
    setor: 'Indústria'
  },
  {
    totalTonCO2e: 264,
    cnpj: '78.901.234/0001-56',
    razaoSocial: 'Construtora Pilar Ltda.',
    setor: 'Construção Civil'
  }
]
```

Evidência da consulta R5.

R6 licencas_ambientais: vencendo nos próximos 120 dias a partir de 01/08/2026

```
printjson(db.licencas_ambientais.find(
  { validade: { $gte: ISODate("2026-08-01"), $lte: ISODate("2026-11-29") } },
  { _id: 0, numero: 1, tipo: 1, orgao: 1, validade: 1, situacao: 1 }
).sort({ validade: 1 }).toArray());
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R6 licencas_ambientais: vencendo nos próximos 120 dias a partir de 01/08/2026 =====
[
  {
    numero: 'L0-2020-3345',
    tipo: 'L0',
    orgao: 'CETESB',
    validade: ISODate('2026-09-15T00:00:00.000Z'),
    situacao: 'Vigente'
  },
  {
    numero: 'L0-2022-7712',
    tipo: 'L0',
    orgao: 'CETESB',
    validade: ISODate('2026-09-30T00:00:00.000Z'),
    situacao: 'Em renovação'
  },
  {
    numero: 'AAF-2024-1180',
    tipo: 'AAF',
    orgao: 'FEAM/MG',
    validade: ISODate('2026-10-15T00:00:00.000Z'),
    situacao: 'Vigente'
  }
]
```

Evidência da consulta R6.

R7 licencas_ambientais: condicionantes ainda não atendidas (\$elemMatch)

```
printjson(db.licencas_ambientais.find(
```

```
{ condicionantes: { $elemMatch: { atendida: false } } },
{ _id: 0, numero: 1, "condicionantes.descricao": 1, "condicionantes.prazo": 1 }
).toArray();
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R7 licencas_ambientais: condicionantes ainda não atendidas ($elemMatch) =====
[
  {
    numero: 'L0-2023-0451',
    condicionantes: [
      {
        descricao: 'Monitorar efluentes trimestralmente',
        prazo: ISODate('2026-12-31T00:00:00.000Z')
      },
      {
        descricao: 'Relatório de emissões atmosféricas',
        prazo: ISODate('2026-10-01T00:00:00.000Z')
      }
    ]
  },
  {
    numero: 'LI-2025-2210',
    condicionantes: [
      {
        descricao: 'Compensação de reserva legal (120 ha)',
        prazo: ISODate('2027-01-31T00:00:00.000Z')
      }
    ]
  },
  {
    numero: 'L0-2020-3345',
    condicionantes: [
      {
        descricao: 'Plano de contingência de vazamentos',
        prazo: ISODate('2026-08-30T00:00:00.000Z')
      },
      {
        descricao: 'Auditoria externa anual',
        prazo: ISODate('2026-11-30T00:00:00.000Z')
      }
    ]
  }
]
```

Evidência da consulta R7.

R8 auditorias_conformidade: auditorias não conformes e score médio por norma

```
printjson(db.auditorias_conformidade.find({ resultado: "Não conforme" }, { _id: 0, cnpj: 1,
norma: 1, scoreObtido: 1 }).toArray());
printjson(db.auditorias_conformidade.aggregate([
  { $group: { _id: "$norma", scoreMedio: { $avg: "$scoreObtido" }, auditorias: { $sum:
1 } } },
  { $sort: { scoreMedio: -1 } }
]).toArray());
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R8 auditorias_conformidade: auditorias não conformes e score médio por norma =====
[
  {
    {
      cnpj: '23.456.789/0001-01',
      norma: 'ISO 14001:2015',
      scoreObtido: 52
    },
    {
      cnpj: '67.890.123/0001-45',
      norma: 'ISO 14001:2015',
      scoreObtido: 41.2
    }
  }
]
[
  {
    _id: 'ISO 14064-1',
    scoreMedio: 94,
    auditorias: 1
  },
  {
    _id: 'RDC 222/2018 (RSS)',
    scoreMedio: 82.3,
    auditorias: 1
  },
  {
    _id: 'ISO 50001 (energia)',
    scoreMedio: 79.8,
    auditorias: 1
  },
  {
    _id: 'Rainforest Alliance 2020',
    scoreMedio: 78.4,
    auditorias: 1
  },
  {
    _id: 'Logística Reversa (Dec. 9.177/2017)',
    scoreMedio: 74.5,
    auditorias: 1
  },
  {
    _id: 'ISO 14001:2015',
    scoreMedio: 72.94,
    auditorias: 5
  },
  {
    _id: 'NBR 15112 (resíduos da construção)',
    scoreMedio: 71,
    auditorias: 1
  },
  {
    _id: 'Política Nacional de Resíduos Sólidos',
    scoreMedio: 63,
    auditorias: 1
  }
]
]
```

Evidência da consulta R8.

R9 auditorias_conformidade: itens sociais reprovados (\$unwind + \$match)

```
printjson(db.auditorias_conformidade.aggregate([
  { $unwind: "$itens" },
  { $match: { "itens.dimensao": "Social", "itens.conforme": false } },
  { $project: { _id: 0, cnpj: 1, norma: 1, requisito: "$itens.requisito" } }
])).toArray();
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R9 auditorias_conformidade: itens sociais reprovados ($unwind + $match) =====
[
  {
    cnpj: '12.345.678/0001-90',
    norma: 'ISO 14001:2015',
    requisito: 'Treinamento de segurança'
  },
  {
    cnpj: '67.890.123/0001-45',
    norma: 'ISO 14001:2015',
    requisito: 'Comunicação com a comunidade'
  },
  {
    cnpj: '89.012.345/0001-67',
    norma: 'Logística Reversa (Dec. 9.177/2017)',
    requisito: 'Parceria com cooperativas de catadores'
  }
]
```

Evidência da consulta R9.

R10 alertas_ambientais: alertas abertos por severidade

```
printjson(db.alertas_ambientais.aggregate([
  { $match: { resolvido: false } },
  { $group: { _id: "$severidade", quantidade: { $sum: 1 }, tipos: { $addToSet: "$tipo" } } },
  { $sort: { quantidade: -1 } }
])).toArray();
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R10 alertas_ambientais: alertas abertos por severidade =====
[
  {
    _id: 'MEDIA',
    quantidade: 6,
    tipos: [
      'NAO_CONFORMIDADE',
      'QUALIDADE_AR',
      'CONSUMO_ENERGIA',
      'LIMITE_EMISSAO',
      'LICENCA_A_VENCER'
    ]
  },
  {
    _id: 'ALTA',
    quantidade: 3,
    tipos: [
      'LICENCA_A_VENCER',
      'NAO_CONFORMIDADE',
      'QUALIDADE_AR'
    ]
  },
  {
    _id: 'BAIXA',
    quantidade: 2,
    tipos: [
      'CONSUMO_ENERGIA',
      'LIMITE_EMISSAO'
    ]
  },
  {
    _id: 'CRITICA',
    quantidade: 1,
    tipos: [
      'LIMITE_EMISSAO'
    ]
  }
]
```

Evidência da consulta R10.

R11 alertas_ambientais: payloads diferentes na mesma collection

```
printjson(db.alertas_ambientais.find(
  { tipo: { $in: ["QUALIDADE_AR", "LIMITE_EMISSAO", "CONSUMO_ENERGIA"] } },
  { _id: 0, tipo: 1, severidade: 1, dados: 1 }
))
```



```
).limit(4).toArray());
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R11 alertas_ambientais: payloads diferentes na mesma collection =====
[
  {
    tipo: 'LIMITE_EMISSAO',
    severidade: 'CRITICA',
    dados: {
      competencia: '2026-01',
      limiteTonCO2e: 3000,
      medidoTonCO2e: 3890.4,
      excedente: 0.297
    }
  },
  {
    tipo: 'QUALIDADE_AR',
    severidade: 'ALTA',
    dados: {
      estacao: 'Centro',
      aqi: 168,
      poluente: 'MP2,5',
      ugM3: 78.4,
      fonte: 'OpenWeatherMap'
    }
  },
  {
    tipo: 'QUALIDADE_AR',
    severidade: 'MEDIA',
    dados: {
      estacao: 'Zona Industrial',
      aqi: 121,
      poluente: 'O3',
      ugM3: 143
    }
  },
  {
    tipo: 'CONSUMO_ENERGIA',
    severidade: 'MEDIA',
    dados: {
      loja: 'Unidade Tatuapé',
      consumoKWh: 42800,
      mediaHistoricaKWh: 35100,
      variacao: 0.219,
      sensorIoT: 'MED-3391'
    }
  }
]
```

Evidência da consulta R11.

R12 índices criados em cada collection

```
["organizacoes", "emissoes_carbono", "licencas_ambientais", "auditorias_conformidade",
"alertas_ambientais"]
  .forEach(c => print(c + ": " + db[c].getIndexes().map(i => i.name).join(", ")));
```

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
===== R12 índices criados em cada collection =====
organizacoes: _id_, cnpj_1, setor_1_scoreConformidade_-1
emissoes_carbono: _id_, cnpj_1_competencia_-1, escopo_1
licencas_ambientais: _id_, numero_1, validade_1
auditorias_conformidade: _id_, cnpj_1_dataAuditoria_-1, itens.dimensao_1
alertas_ambientais: _id_, cnpj_1_criadoEm_-1, severidade_1_resolvido_1
```

Evidência da consulta R12.

8. UPDATE — atualizações

Script 04_update_documents.js. Demonstra updateOne, updateMany, findOneAndUpdate e upsert, além dos operadores \$set, \$inc, \$addToSet, \$push, \$currentDate e do operador posicional "\$" para alterar um item específico dentro de um array.

U1 organizacoes: atualizar score de conformidade após auditoria (updateOne + \$set/\$currentDate)

```
printjson(db.organizacoes.updateOne(
  { cnpj: "67.890.123/0001-45" },
  { $set: { scoreConformidade: 41.2, riscoAmbiental: "Crítico" }, $currentDate:
  { atualizadoEm: true } }
));
printjson(db.organizacoes.findOne({ cnpj: "67.890.123/0001-45" }, { _id: 0, razaoSocial: 1,
scoreConformidade: 1, riscoAmbiental: 1, atualizadoEm: 1 }));
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U1 organizacoes: atualizar score de conformidade após auditoria (updateOne + $set/$currentDate) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
{
  razaoSocial: 'Química Atlântica S.A.',
  scoreConformidade: 41.2,
  riscoAmbiental: 'Crítico',
  atualizadoEm: ISODate('2026-09-08T22:23:34.948Z')
}
```

Evidência da atualização U1.

U2 organizacoes: adicionar certificação sem duplicar (\$addToSet) — esquema flexível

```
printjson(db.organizacoes.updateOne(
  { cnpj: "56.789.012/0001-34" },
  { $addToSet: { certificacoes: "ISO 14064-1" }, $set: { "indicadoresSociais.pcd": 0.07 } }
));
printjson(db.organizacoes.findOne({ cnpj: "56.789.012/0001-34" }, { _id: 0, razaoSocial: 1,
certificacoes: 1, indicadoresSociais: 1 }));
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U2 organizacoes: adicionar certificação sem duplicar ($addToSet) – esquema flexível =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
{
  razaoSocial: 'DataCloud Serviços de TI Ltda.',
  indicadoresSociais: {
    mulheresLideranca: 0.44,
    pcd: 0.07,
    programaDiversidade: true
  },
  certificacoes: [
    'ISO 14064-1'
  ]
}
```

Evidência da atualização U2.

U3 emissoes_carbono: registrar compensação de carbono e reduzir o saldo (\$inc)

```
printjson(db.emissoes_carbono.updateOne(
  { cnpj: "12.345.678/0001-90", competencia: "2026-01", escopo: 1 },
  { $inc: { toneladasCO2e: -50 },
    $set: { compensacao: { creditos: 50, projeto: "Reflorestamento Mata Atlântica",
      certificadora: "Verra", data: ISODate("2026-08-20") } } }
));
printjson(db.emissoes_carbono.findOne({ cnpj: "12.345.678/0001-90", competencia: "2026-01",
  escopo: 1 }, { _id: 0, toneladasCO2e: 1, compensacao: 1 }));
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U3 emissoes_carbono: registrar compensação de carbono e reduzir o saldo ($inc) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
{
  toneladasCO2e: 362.7,
  compensacao: {
    creditos: 50,
    projeto: 'Reflorestamento Mata Atlântica',
    certificadora: 'Verra',
    data: ISODate('2026-08-20T00:00:00.000Z')
  }
}
```

Evidência da atualização U3.

U4 emissoes_carbono: marcar em lote os lançamentos acima do limite (updateMany)

```
printjson(db.emissoes_carbono.updateMany(
  { toneladasCO2e: { $gt: 1000 } },
  { $set: { classificacao: "ALTO_IMPACTO", revisarInventario: true } }
));
printjson(db.emissoes_carbono.find({ classificacao: "ALTO_IMPACTO" }, { _id: 0, cnpj: 1,
  competencia: 1, toneladasCO2e: 1, classificacao: 1 }).toArray());
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U4 emissoes_carbono: marcar em lote os lançamentos acima do limite (updateMany) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 4,
  modifiedCount: 4,
  upsertedCount: 0
}
[
  {
    {
      cnpj: '23.456.789/0001-01',
      competencia: '2026-01',
      toneladasCO2e: 1043.2,
      classificacao: 'ALTO_IMPACTO'
    },
    {
      cnpj: '34.567.890/0001-12',
      competencia: '2026-01',
      toneladasCO2e: 2310.9,
      classificacao: 'ALTO_IMPACTO'
    },
    {
      cnpj: '67.890.123/0001-45',
      competencia: '2026-01',
      toneladasCO2e: 3890.4,
      classificacao: 'ALTO_IMPACTO'
    },
    {
      cnpj: '67.890.123/0001-45',
      competencia: '2026-02',
      toneladasCO2e: 3654.1,
      classificacao: 'ALTO_IMPACTO'
    }
  }
]
```

Evidência da atualização U4.

U5 emissoes_carbono: upsert do inventário de uma nova competência

```
printjson(db.emissoes_carbono.updateOne(
  { cnpj: "90.123.456/0001-78", competencia: "2026-03", escopo: 2 },
  { $set: { toneladasCO2e: 3.4, fonte: "energia_eletrica", detalhe: { consumoKWh: 44000,
origem: "geração própria" } } },
  { upsert: true }
));
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U5 emissoes_carbono: upsert do inventário de uma nova competência =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6aa08ae61b16b99a7e7bb576'),
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 1
}
```

Evidência da atualização U5.

U6 licencas_ambientais: baixar condicionante específica do array (\$posicional)

```
printjson(db.licencas_ambientais.updateOne(
  { numero: "L0-2023-0451", "condicionantes.descricao": "Relatório de emissões
atmosféricas" },
  { $set: { "condicionantes.$.atendida": true, "condicionantes.$.dataAtendimento":
ISODate("2026-08-15") } }
));
printjson(db.licencas_ambientais.findOne({ numero: "L0-2023-0451" }, { _id: 0, numero: 1,
condicionantes: 1 }));
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U6 licencas_ambientais: baixar condicionante específica do array ($posicional) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
{
  numero: 'L0-2023-0451',
  condicionantes: [
    {
      descricao: 'Monitorar efluentes trimestralmente',
      prazo: ISODate('2026-12-31T00:00:00.000Z'),
      atendida: true
    },
    {
      descricao: 'Relatório de emissões atmosféricas',
      prazo: ISODate('2026-10-01T00:00:00.000Z'),
      atendida: true,
      dataAtendimento: ISODate('2026-08-15T00:00:00.000Z')
    }
  ]
}
}
```

Evidência da atualização U6.

U7 licencas_ambientais: protocolar renovação (\$push em array) e mudar situação

```
printjson(db.licencas_ambientais.updateOne(
  { numero: "L0-2020-3345" },
  { $push: { renovacoes: { protocolo: "REN-2026-901", data: ISODate("2026-08-25"), status:
"Protocolada" } },
    $set: { situacao: "Em renovação" } }
));
printjson(db.licencas_ambientais.findOne({ numero: "L0-2020-3345" }, { _id: 0, numero: 1,
situacao: 1, renovacoes: 1 }));
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U7 licencas_ambientais: protocolar renovação ($push em array) e mudar situação =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
{
  numero: 'L0-2020-3345',
  situacao: 'Em renovação',
  renovacoes: [
    {
      protocolo: 'REN-2026-901',
      data: ISODate('2026-08-25T00:00:00.000Z'),
      status: 'Protocolada'
    }
  ]
}
}
```

Evidência da atualização U7.

U8 auditorias_conformidade: registrar plano de ação e reauditoria (findOneAndUpdate)

```
printjson(db.auditorias_conformidade.findOneAndUpdate(
  { cnpj: "23.456.789/0001-01", norma: "ISO 14001:2015" },
  { $set: { "naoConformidades.0.status": "Em tratamento", reauditoria: ISODate("2026-09-15") } },
  { returnDocument: "after", projection: { _id: 0, cnpj: 1, naoConformidades: 1, reauditoria:
1 } }
```

```
));
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U8 auditorias_conformidade: registrar plano de ação e reauditoria (findOneAndUpdate) =====
{
  cnpj: '23.456.789/0001-01',
  naoConformidades: [
    {
      grau: 'Maior',
      descricao: 'L0 vencendo sem protocolo tempestivo',
      planoAcao: 'Protocolar renovação',
      status: 'Em tratamento'
    }
  ],
  reauditoria: ISODate('2026-09-15T00:00:00.000Z')
}
```

Evidência da atualização U8.

U9 alertas_ambientais: resolver em lote alertas de licença já renovada (updateMany)

```
printjson(db.alertas_ambientais.updateMany(
  { tipo: "LICENCA_A_VENCER", "dados.numero": "L0-2020-3345", resolvido: false },
  { $set: { resolvido: true, resolvidoEm: ISODate("2026-08-25T10:00:00Z"),
"dados.protocoloRenovacao": "REN-2026-901" } }
));
printjson(db.alertas_ambientais.find({ "dados.numero": "L0-2020-3345" }, { _id: 0, tipo: 1,
resolvido: 1, dados: 1 })).toArray();
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U9 alertas_ambientais: resolver em lote alertas de licença já renovada (updateMany) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
[
  {
    tipo: 'LICENCA_A_VENCER',
    resolvido: true,
    dados: {
      numero: 'L0-2020-3345',
      diasParaVencer: 90,
      orgao: 'CETESB',
      protocoloRenovacao: 'REN-2026-901'
    }
  }
]
```

Evidência da atualização U9.

U10 alertas_ambientais: escalar severidade dos alertas em lote (\$set + aggregate de conferência)

```
printjson(db.alertas_ambientais.updateMany(
  { severidade: "ALTA", resolvido: false },
  { $set: { severidade: "CRITICA", escaladoEm: ISODate("2026-08-26T09:00:00Z"), escaladoPara:
"Comitê ESG" } }
));
printjson(db.alertas_ambientais.aggregate([
  { $group: { _id: { severidade: "$severidade", resolvido: "$resolvido" }, total: { $sum:
1 } } }, { $sort: { total: -1 } }
]).toArray());
```

```
$ mongosh --file 04_update_documents.js
===== U10 alertas_ambientais: escalar severidade dos alertas em lote ($set + aggregate de conferência) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
[
  {
    _id: {
      severidade: 'MEDIA',
      resolvido: false
    },
    total: 6
  },
  {
    _id: {
      severidade: 'BAIXA',
      resolvido: true
    },
    total: 3
  },
  {
    _id: {
      severidade: 'CRITICA',
      resolvido: false
    },
    total: 3
  },
  {
    _id: {
      severidade: 'BAIXA',
      resolvido: false
    },
    total: 2
  },
  {
    _id: {
      severidade: 'ALTA',
      resolvido: true
    },
    total: 1
  },
  {
    _id: {
      severidade: 'MEDIA',
      resolvido: true
    },
    total: 1
  }
]
```

Evidência da atualização U10.

9. DELETE — remoções

Script 05_delete_documents.js. Demonstra deleteOne, deleteMany, findOneAndDelete, remoção de elementos de array (\$pull) e remoção de campos (\$unset). As contagens antes e depois comprovam o efeito de cada operação e que todas as collections continuam com mais de 10 documentos.

D0 contagem antes das remoções

```
[ "organizacoes", "emissoes_carbono", "licencas_ambientais", "auditorias_conformidade",  
  "alertas_ambientais"]  
  .forEach(c => print(c + ": " + db[c].countDocuments()));
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js  
===== D0 contagem antes das remoções =====  
organizacoes: 11  
emissoes_carbono: 15  
licencas_ambientais: 12  
auditorias_conformidade: 12  
alertas_ambientais: 16
```

Evidência da remoção D0.

D1 organizacoes: remover cadastro duplicado/encerrado (deleteOne)

```
printjson(db.organizacoes.deleteOne({ cnpj: "78.901.234/0001-56" }));  
print("organizacoes restantes: " + db.organizacoes.countDocuments());
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js  
===== D1 organizacoes: remover cadastro duplicado/encerrado (deleteOne) =====  
{  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}  
organizacoes restantes: 10
```

Evidência da remoção D1.

D2 emissoes_carbono: remover lançamento incorreto (findOneAndDelete devolve o documento)

```
printjson(db.emissoes_carbono.findOneAndDelete(  
  { cnpj: "01.234.567/0001-89", competencia: "2026-01" },  
  { projection: { _id: 0, cnpj: 1, fonte: 1, toneladasCO2e: 1 } }  
));
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js  
===== D2 emissoes_carbono: remover lançamento incorreto (findOneAndDelete devolve o documento) =====  
{  
  cnpj: '01.234.567/0001-89',  
  toneladasCO2e: 58.2,  
  fonte: 'gases_medicinais'  
}
```

Evidência da remoção D2.

D3 emissoes_carbono: expurgo em lote de lançamentos irrelevantes (< 15 tCO2e)


```
printjson(db.emissoes_carbono.deleteMany({ toneladasCO2e: { $lt: 15 } }));
print("emissoes_carbono restantes: " + db.emissoes_carbono.countDocuments());
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js
===== D3 emissoes_carbono: expurgo em lote de lançamentos irrelevantes (< 15 tCO2e) =====
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 2
}
emissoes_carbono restantes: 12
```

Evidência da remoção D3.

D4 licencas_ambientais: remover condicionante cancelada de dentro do array (\$pull)

```
printjson(db.licencas_ambientais.updateOne(
  { numero: "L0-2020-3345" },
  { $pull: { condicionantes: { descricao: "Auditoria externa anual" } } }
));
printjson(db.licencas_ambientais.findOne({ numero: "L0-2020-3345" }, { _id: 0, numero: 1,
condicionantes: 1 }));
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js
===== D4 licencas_ambientais: remover condicionante cancelada de dentro do array ($pull) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
{
  numero: 'L0-2020-3345',
  condicionantes: [
    {
      descricao: 'Plano de contingência de vazamentos',
      prazo: ISODate('2026-08-30T00:00:00.000Z'),
      atendida: false
    }
  ]
}
```

Evidência da remoção D4.

D5 licencas_ambientais: remover licença arquivada (deleteOne)

```
printjson(db.licencas_ambientais.deleteOne({ numero: "LP-2026-0007" }));
print("licencas_ambientais restantes: " + db.licencas_ambientais.countDocuments());
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js
===== D5 licencas_ambientais: remover licença arquivada (deleteOne) =====
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
licencas_ambientais restantes: 11
```

Evidência da remoção D5.

D6 auditorias_conformidade: remover campo obsoleto do documento (\$unset)

```
printjson(db.auditorias_conformidade.updateMany({ verificacaoRemota: { $exists: true } },
{ $unset: { verificacaoRemota: "" } }));
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js
===== D6 auditorias_conformidade: remover campo obsoleto do documento ($unset) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Evidência da remoção D6.

D7 auditorias_conformidade: expurgo de auditorias anteriores a 01/02/2026 (deleteMany)

```
printjson(db.auditorias_conformidade.deleteMany({ dataAuditoria: { $lt: ISODate("2026-02-01") } }));
print("auditorias_conformidade restantes: " + db.auditorias_conformidade.countDocuments());
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js
===== D7 auditorias_conformidade: expurgo de auditorias anteriores a 01/02/2026 (deleteMany) =====
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
auditorias_conformidade restantes: 11
```

Evidência da remoção D7.

D8 alertas_ambientais: limpar alertas resolvidos (deleteMany)

```
printjson(db.alertas_ambientais.deleteMany({ resolvido: true }));
print("alertas_ambientais restantes: " + db.alertas_ambientais.countDocuments());
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js
===== D8 alertas_ambientais: limpar alertas resolvidos (deleteMany) =====
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 5
}
alertas_ambientais restantes: 11
```

Evidência da remoção D8.

D9 contagem final de cada collection

```
[ "organizacoes", "emissoes_carbono", "licencas_ambientais", "auditorias_conformidade",
  "alertas_ambientais"
  .forEach(c => print(c + ": " + db[c].countDocuments()));
```

```
$ mongosh --file 05_delete_documents.js
===== D9 contagem final de cada collection =====
organizacoes: 10
emissoes_carbono: 12
licencas_ambientais: 11
auditorias_conformidade: 11
alertas_ambientais: 11
```

Evidência da remoção D9.

10. Esquema flexível, validação e exportação

Script 06_validacao_e_export.js. A flexibilidade do MongoDB não significa ausência de governança do dado: o validador rejeita documentos que violem as regras essenciais e o índice único impede duplicidade de CNPJ, enquanto campos novos continuam sendo aceitos sem qualquer migração de schema.

V1 tentativa de inserir documento inválido (escopo 4 não existe no GHG Protocol)

```
try {
  db.emissoes_carbono.insertOne({ cnpj: "12.345.678/0001-90", escopo: 4, competencia: "2026-04", toneladasCO2e: 10 });
} catch (e) {
  print("REJEITADO PELO VALIDADOR: " + e.errmsg);
  printjson(e.errInfo.details.schemaRulesNotSatisfied);
}
```

```
$ mongosh --file 06_validacao_e_export.js
===== V1 tentativa de inserir documento inválido (escopo 4 não existe no GHG Protocol) =====
REJEITADO PELO VALIDADOR: Document failed validation
{
  operatorName: 'properties',
  propertiesNotSatisfied: [
    {
      propertyName: 'escopo',
      details: [
        {
          operatorName: 'enum',
          specifiedAs: {
            enum: [
              1,
              2,
              3
            ]
          },
          reason: 'value was not found in enum',
          consideredValue: 4
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Evidência V1.

V2 tentativa de violar o índice único de CNPJ

```
try {
  db.organizacoes.insertOne({ cnpj: "12.345.678/0001-90", razaoSocial: "Duplicada Ltda.",
  setor: "Indústria" });
} catch (e) {
  print("REJEITADO PELO ÍNDICE ÚNICO: " + e.errmsg);
}
```

```
$ mongosh --file 06_validacao_e_export.js
===== V2 tentativa de violar o índice único de CNPJ =====
REJEITADO PELO ÍNDICE ÚNICO: E11000 duplicate key error collection: ecotracker.organizacoes index: cnpj_1 dup key: { c
```

Evidência V2.

V3 documento flexível aceito na mesma collection (campos novos, sem migração de schema)

```
printjson(db.emissoes_carbono.insertOne({
  cnpj: "12.345.678/0001-90", escopo: 3, competencia: "2026-04", toneladasCO2e: 7.9,
  fonte: "home_office", detalhe: { colaboradores: 88, diasRemotos: 12, metodologia: "GHG
Protocol Scope 3 cat. 7" },
  tags: ["piloto", "novo indicador"]
}));
printjson(db.emissoes_carbono.findOne({ fonte: "home_office" }, { _id: 0 }));
```

```
$ mongosh --file 06_validacao_e_export.js
===== V3 documento flexível aceito na mesma collection (campos novos, sem migração de schema) =====
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6aa08ae776870af447cc1320')
}
{
  cnpj: '12.345.678/0001-90',
  escopo: 3,
  competencia: '2026-04',
  toneladasCO2e: 7.9,
  fonte: 'home_office',
  detalhe: {
    colaboradores: 88,
    diasRemotos: 12,
    metodologia: 'GHG Protocol Scope 3 cat. 7'
  },
  tags: [
    'piloto',
    'novo indicador'
  ]
}
```

Evidência V3.

V4 exportação das collections para arquivos JSON (EJSON)

```
[ "organizacoes", "emissoes_carbono", "licencas_ambientais", "auditorias_conformidade",
"alertas_ambientais" ]
.forEach(c => {
  const docs = db[c].find().toArray();
  fs.writeFileSync(`dados/${c}.json`, EJSON.stringify(docs, null, 2));
  print(`dados/${c}.json - ${docs.length} documentos`);
});
```

```
$ mongosh --file 06_validacao_e_export.js
===== V4 exportação das collections para arquivos JSON (EJSON) =====
dados/organizacoes.json - 10 documentos
dados/emissoes_carbono.json - 13 documentos
dados/licencas_ambientais.json - 11 documentos
dados/auditorias_conformidade.json - 11 documentos
dados/alertas_ambientais.json - 11 documentos
```

Evidência V4.

11. Como reproduzir

```
# MongoDB Community 8.0 + mongosh 2.10 (Ubuntu 22.04)
mongod --dbpath ./mongodata --bind_ip 127.0.0.1 --port 27017
```

```
cd mongodb
mongosh --quiet --file 01_create_collections.js # collections, validadores e indices
mongosh --quiet --file 02_insert_documents.js   # CREATE (11 a 16 docs por collection)
mongosh --quiet --file 03_read_queries.js       # READ (12 consultas)
```

```
mongosh --quiet --file 04_update_documents.js      # UPDATE (10 operacoes)
mongosh --quiet --file 05_delete_documents.js      # DELETE (10 operacoes)
mongosh --quiet --file 06_validacao_e_export.js    # validacao + export JSON
```

12. Conclusão

A migração do EcoTracker para o MongoDB mostrou ganho direto em três pontos críticos do domínio ESG: (i) heterogeneidade — fontes de emissão, tipos de alerta e checklists de auditoria convivem na mesma collection sem colunas nulas nem tabelas auxiliares; (ii) evolução — novos indicadores ambientais entram como campos novos, sem migração de schema, o que acompanha a velocidade das mudanças regulatórias; (iii) desempenho analítico — relatórios que exigiam JOINS encadeados viraram pipelines de agregação sobre documentos já agregados. Em contrapartida, a integridade referencial passou a ser responsabilidade da aplicação, mitigada aqui com índices únicos, validadores \$jsonSchema e o CNPJ como chave natural. Para o próximo passo, a API .NET 8 pode conviver com os dois bancos: o MongoDB para o inventário, os alertas e a telemetria, e o relacional para os dados transacionais que exigem transações multi-documento estritas.

13. Anexos

- mongodb/01_create_collections.js — criação do banco, das 5 collections, validadores e índices.
- mongodb/02_insert_documents.js — carga inicial (CREATE).
- mongodb/03_read_queries.js — consultas e agregações (READ).
- mongodb/04_update_documents.js — atualizações (UPDATE).
- mongodb/05_delete_documents.js — remoções (DELETE).
- mongodb/06_validacao_e_export.js — validação de esquema e exportação em JSON.
- mongodb/dados/*.json — dump das 5 collections em JSON (EJSON).
- Todos os arquivos estão no repositório do projeto: <https://github.com/mde-figu/aspcore8>